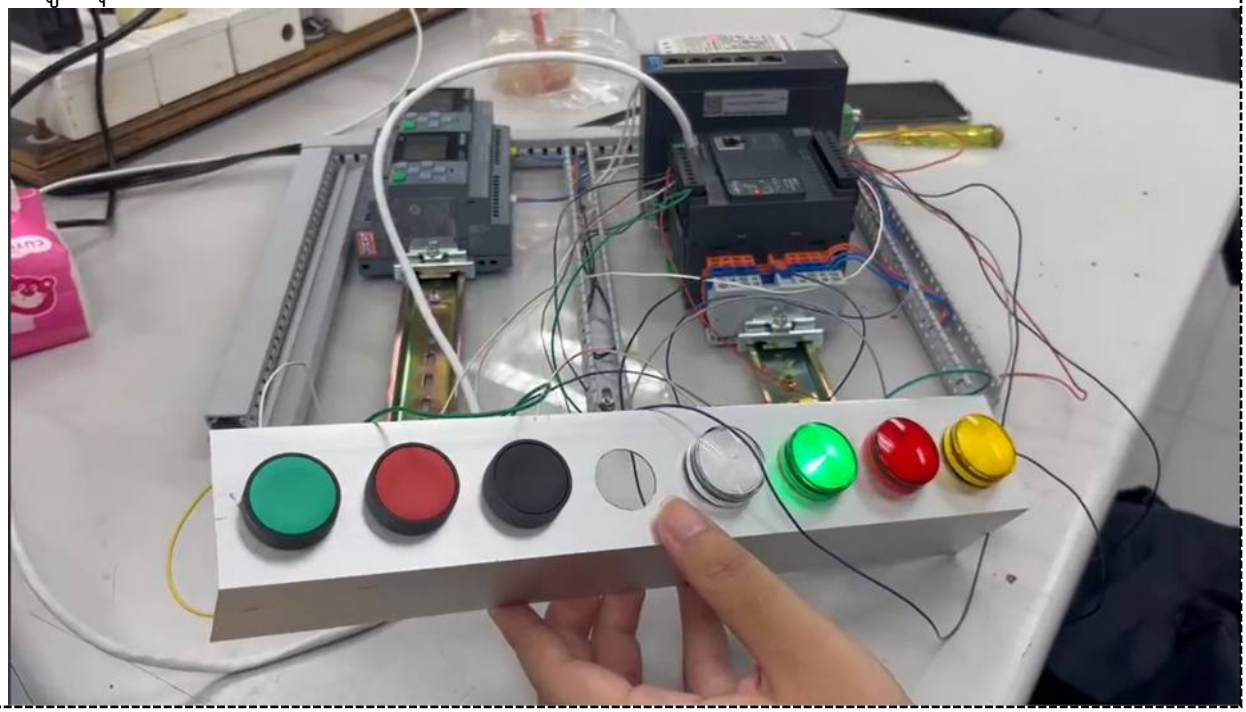
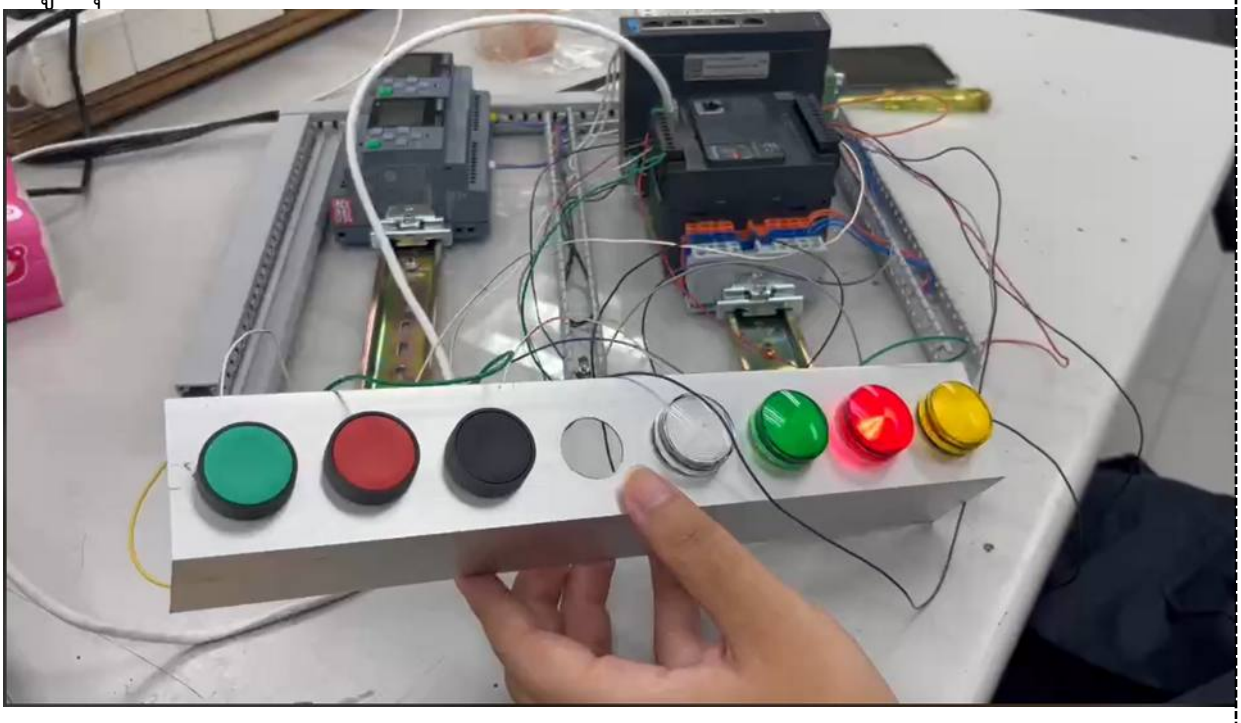
Week03.20260707 – M221: Schinder PLC	
รหัส :B6728960	**ชื่อ-สกุล : มงคล น้อยบาท**
รหัส :B6729615	**ชื่อ-สกุล : ปภังกร สมสุข**

Mission 4.1 – PLC Getting Start

< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



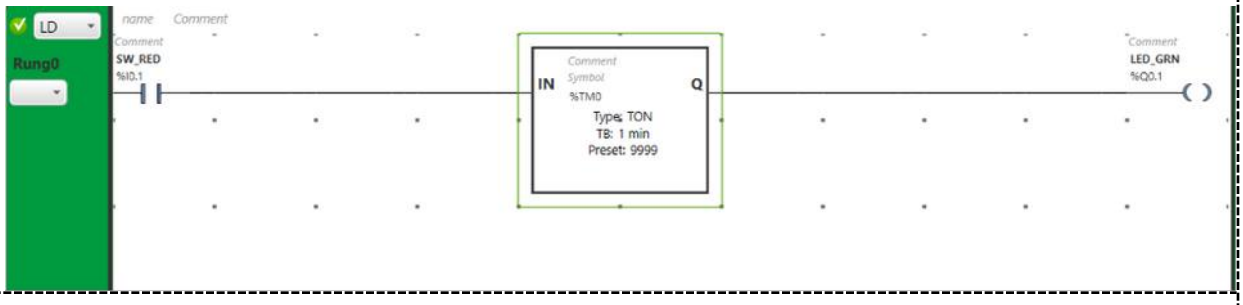
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



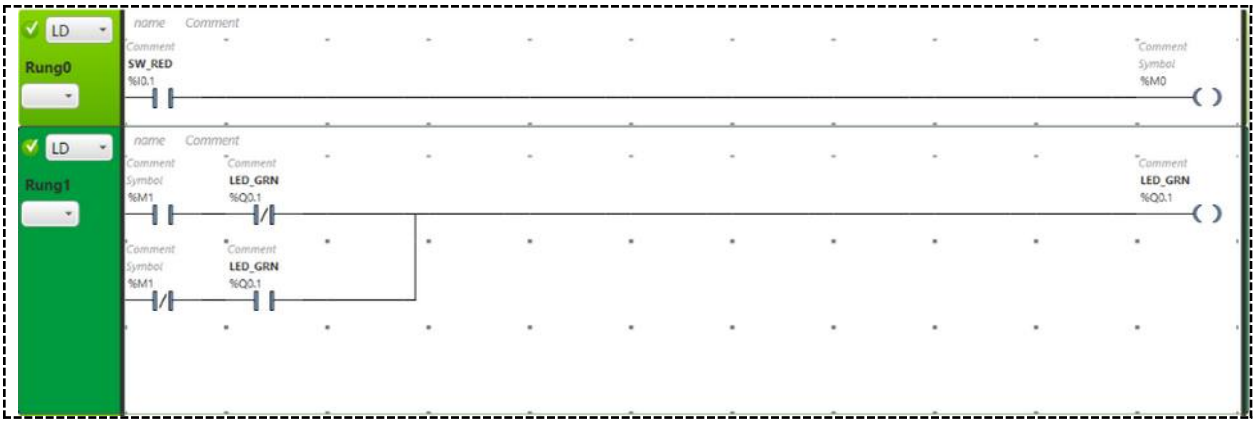
EX01: Ladder Input to Output

EX02: **RTC Control**

EX03: Counter



EX04: Toggle Switch

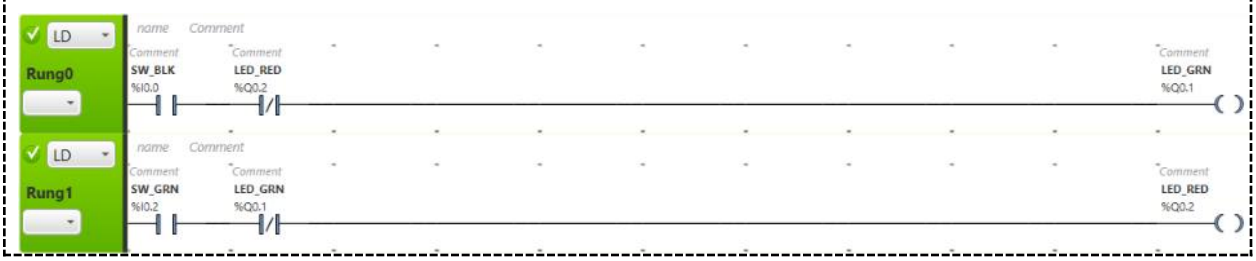


Mission 4.2 – PLC Basic Program

Question Basic 6 = ใบงานที่ 6 < โปรแกรมทดสอบ >

Inter Lock Input

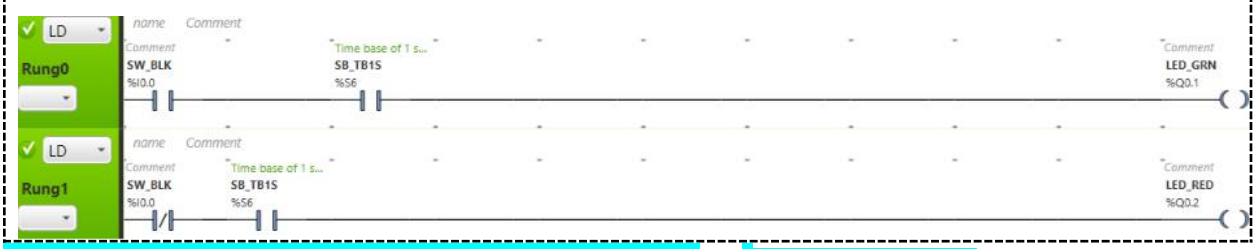
1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงาน, กด SW1 ค้าง จะไม่สามารถกด SW2 เพื่อแสดงการทำงานของ LAMP2 ได้
2. กด SW2 LAMP2 แสดงการทำงาน, กด SW2 ค้าง จะไม่สามารถกด SW1 เพื่อแสดงการทำงานของ LAMP1 ได้



Question Basic 7 = ใบงานที่ 7 < โปรแกรมทดสอบ >

Pulse Input

1. กด SW1 LAMP2 จะกะพริบ, ปล่อย SW1 LAMP1 จะกะพริบ



Mission 4.3 – Experiment Ladder → Modbus RTU

< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >

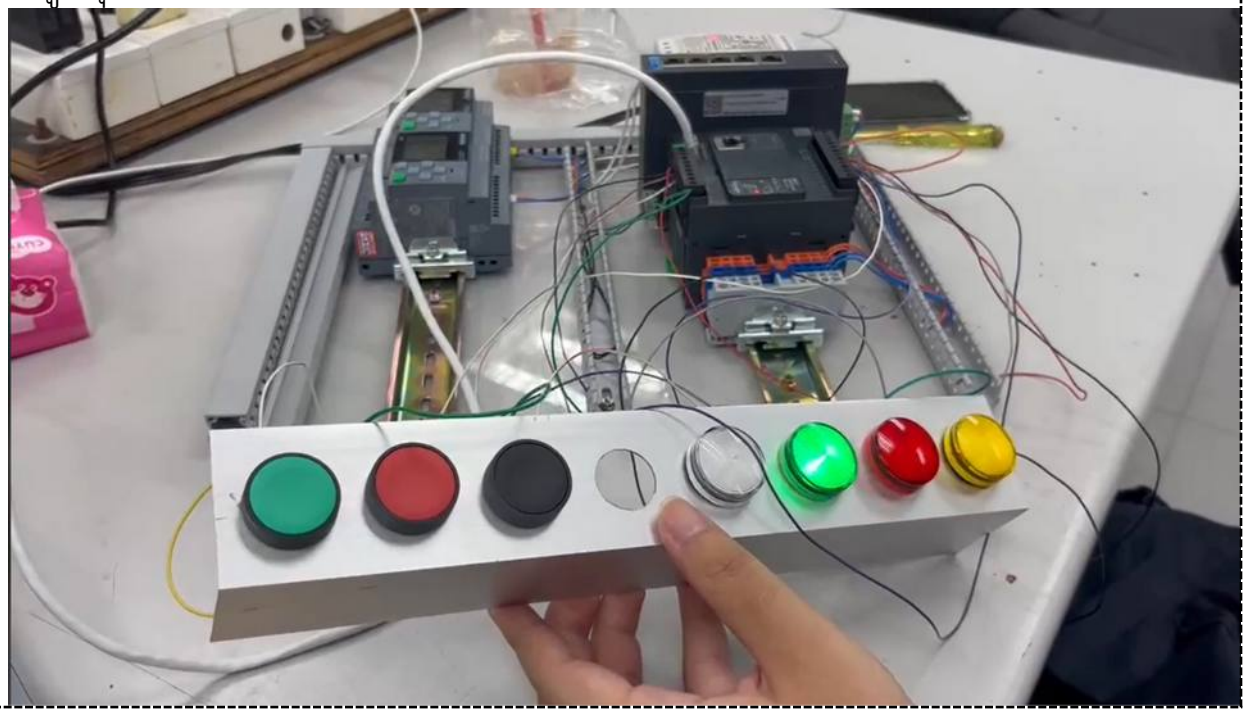
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >

EX05: Modbus RTU Master

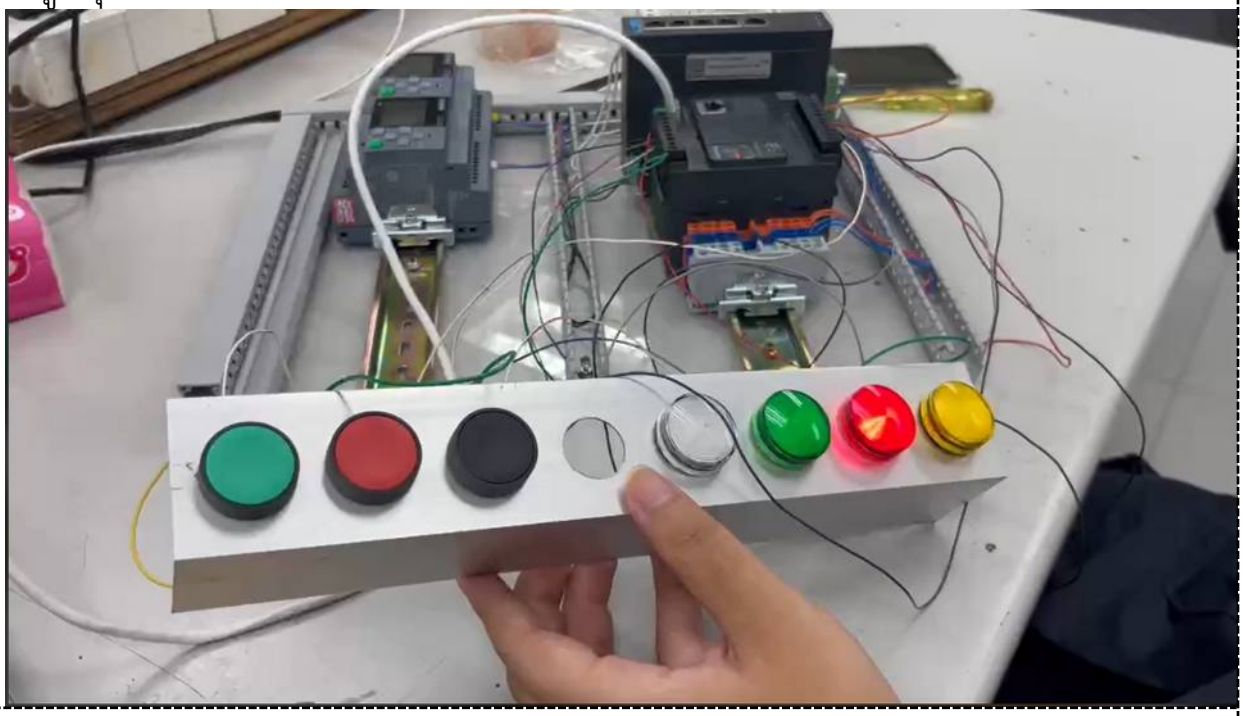
EX06: Modbus RTU Slave

Mission 4.4 – Experiment Ladder → Modbus TCP

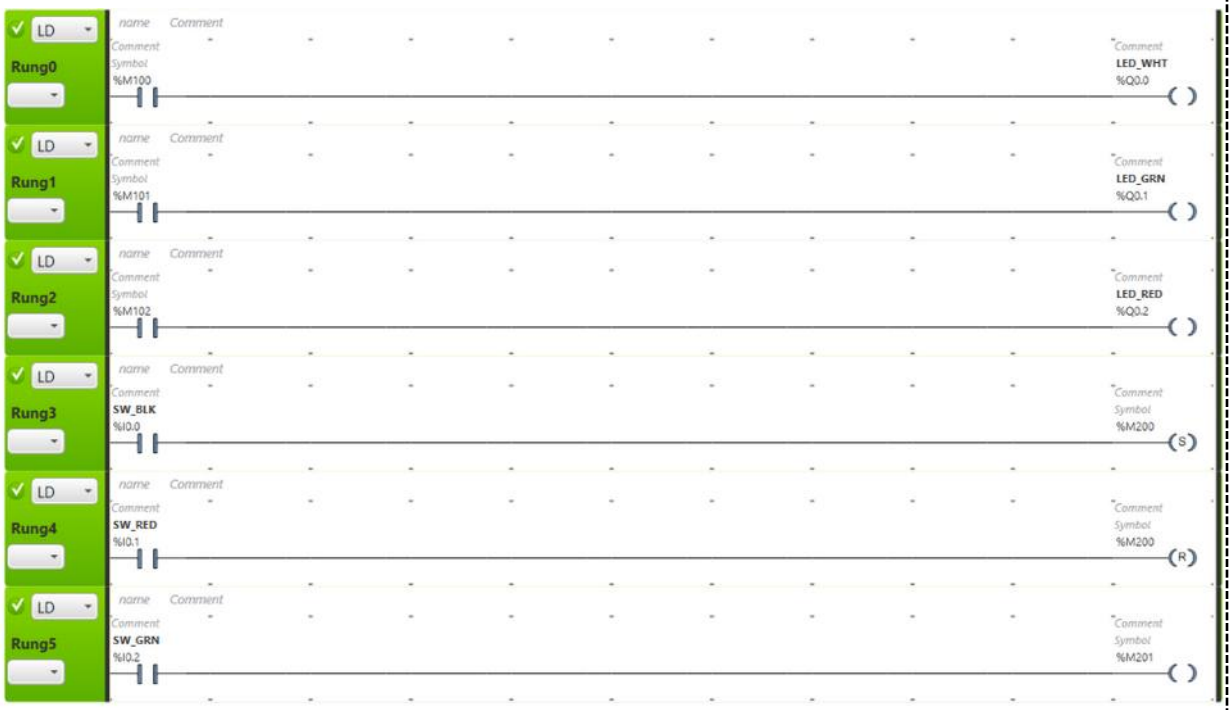
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



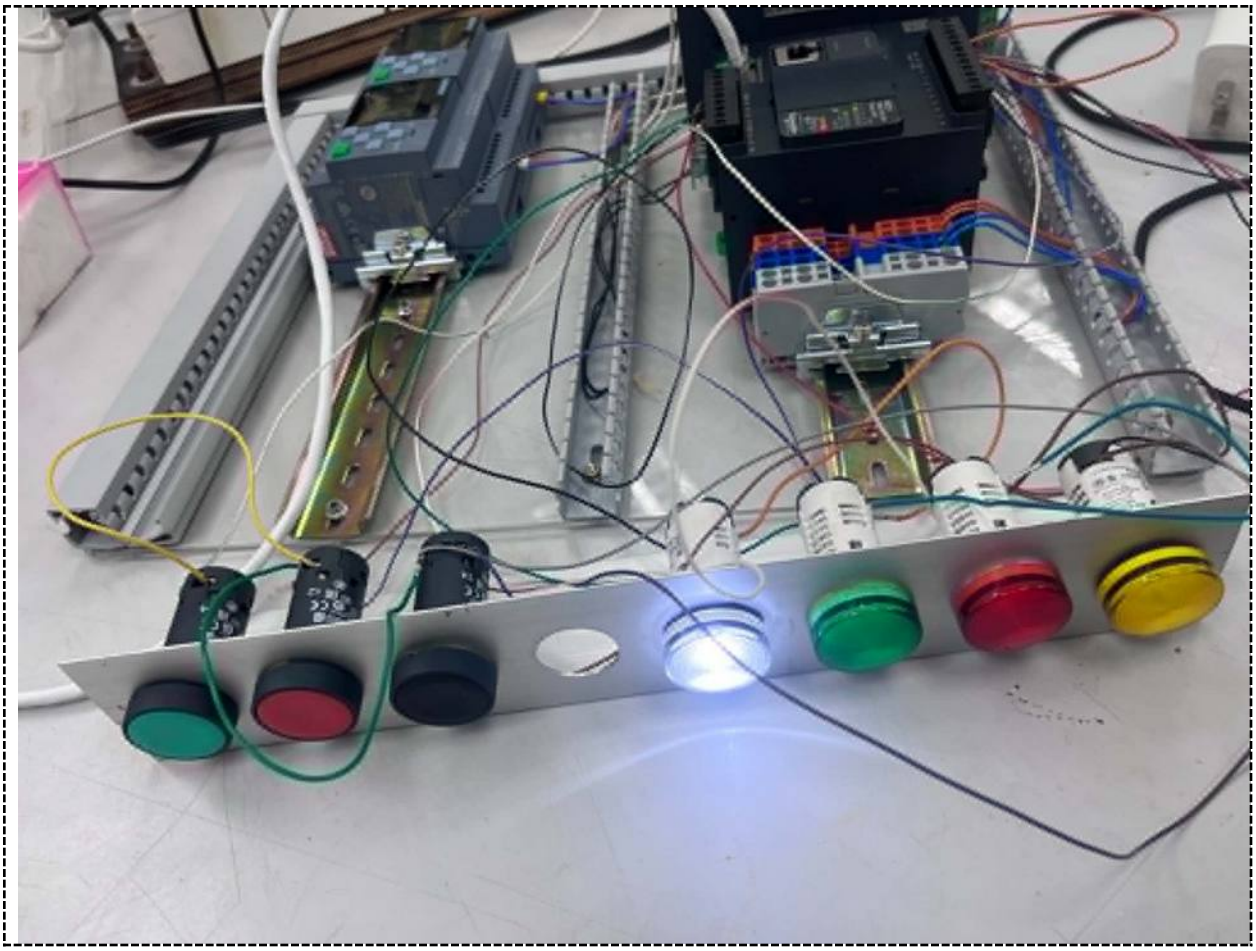
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



EX07: Modbus TCP Server < โปรแกรมทดสอบ >



EX07: Modbus TCP Server < ผลการทดสอบ >



EX08: Modbus TCP Client

[1]:
```
# pip install pymodbus==3.6.6
```

[2]:
```
import pymodbus
print(pymodbus)
```

```
<module 'pymodbus' from 'C:\\Users\\Admin\\AppData\\Roaming\\Python\\Python314\\site-packages\\pymodbus\\__init__.py'>
```

[3]:
```
from pymodbus.client import (
    ModbusSerialClient,
    ModbusTcpClient,
    ModbusTlsClient,
    ModbusUdpClient,
)

from pymodbus.transaction import (
    ModbusAsciiFramer,
    ModbusBinaryFramer,
    ModbusRtuFramer,
    ModbusSocketFramer,
    ModbusTlsFramer,
)

client = ModbusTcpClient(host='192.168.1.191',port=502,framer=ModbusSocketFramer)

def WriteData(slave_id,address,count,value):
    client.write_registers(address,[value]*count,unit=slave_id)

def ReadData(slave_id,address,count):
    x = client.read_holding_registers(address,count,unit = slave_id)
    print(x.registers)

def ReadCoil(slave_id,address,count):
    x = client.read_coils(address,count,unit=slave_id).bits
    print(x)

def WriteCoil(slave_id, address, count, value):
    if value == "ON":
        status = True
    else:
        status = False
    x = client.write_coils(address,[status]*count,unit=slave_id)
    # print(x)

def WriteString(slave_id,address,count,value):
    client.write_registers(address,[0]*count,unit=slave_id)
    if len(value)%2 > 0:
        value = value + " "
    c = len(value)//2
    for i in range(c):
        y = value[0 + (2*i):2 + (2*i)]
        print(y)
        q = [ hex(ord(r))[2:4] for r in y]
        print(q)
        k = int(q[0]+q[1],16)
        client.write_registers(address+i,k,unit=slave_id)

print(client.connect())

# WriteData(1,0,2,555)
# WriteCoil(1,100,1,"ON")
# ReadData(1,0,8)
# ReadCoil(1,0,8)
# WriteString(1,0,8,"banana")
```

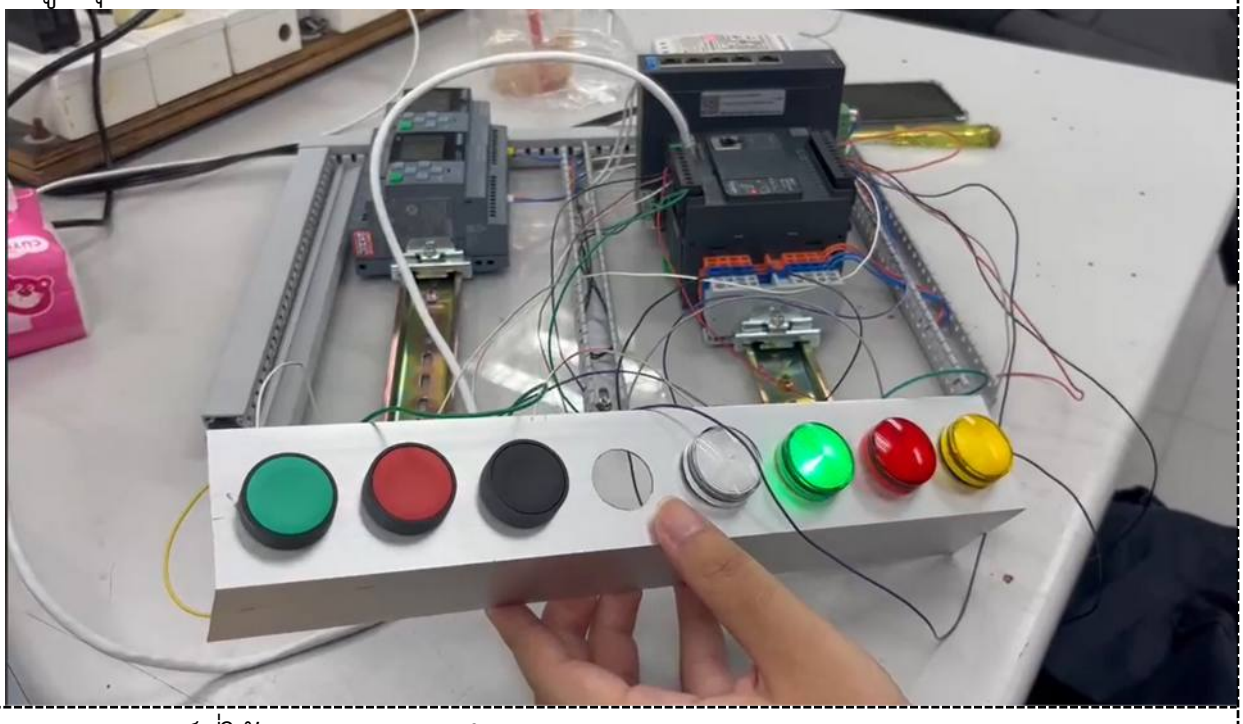
```
[4]:
import time
nLoop = 3
for i in range(0, nLoop):
    print(i,'ON')
    WriteCoil(1,100,1,"ON")
    time.sleep(2)

    print(i,'OFF')
    WriteCoil(1,100,1,"OFF")
    time.sleep(2)
```

```
0 ON
0 OFF
1 ON
1 OFF
2 ON
2 OFF
```

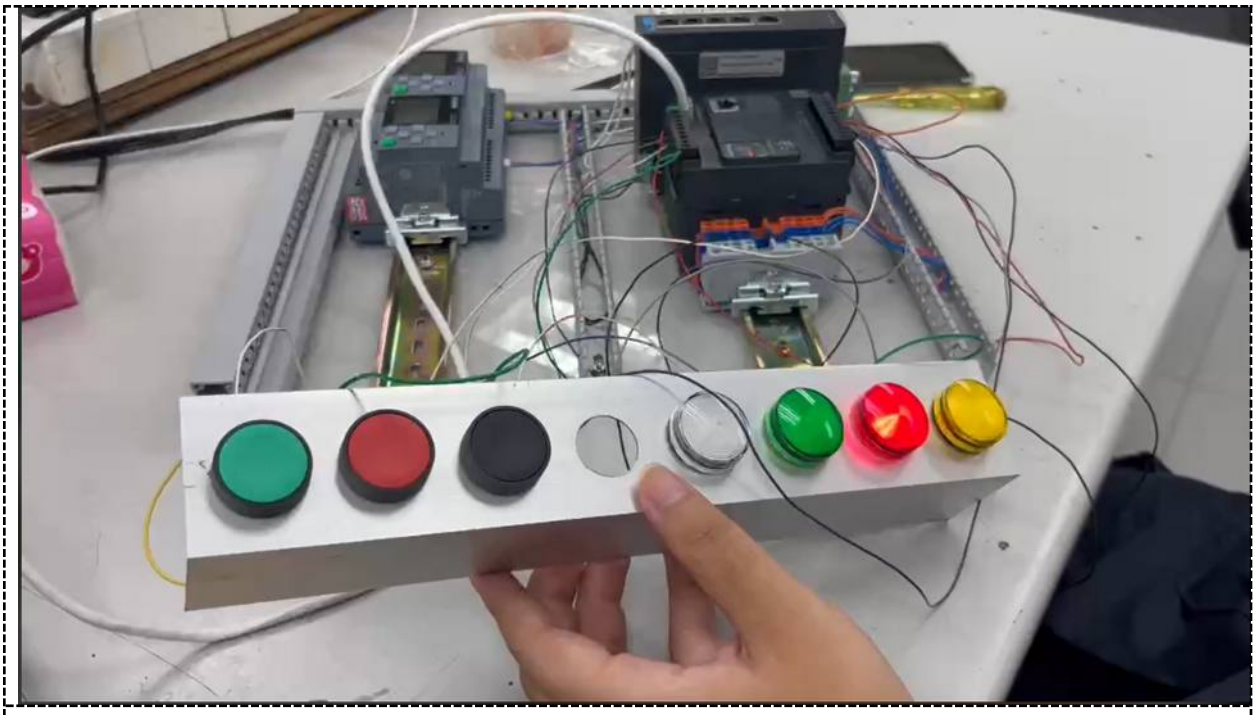
```
[5]:
import time
nLoop = 10
for i in range(0, nLoop):
    print(i,'ON')
    ReadCoil(1,200,2)
    time.sleep(2)
```

Mission 4.5 – Experiment Ladder → Traffic Light Control

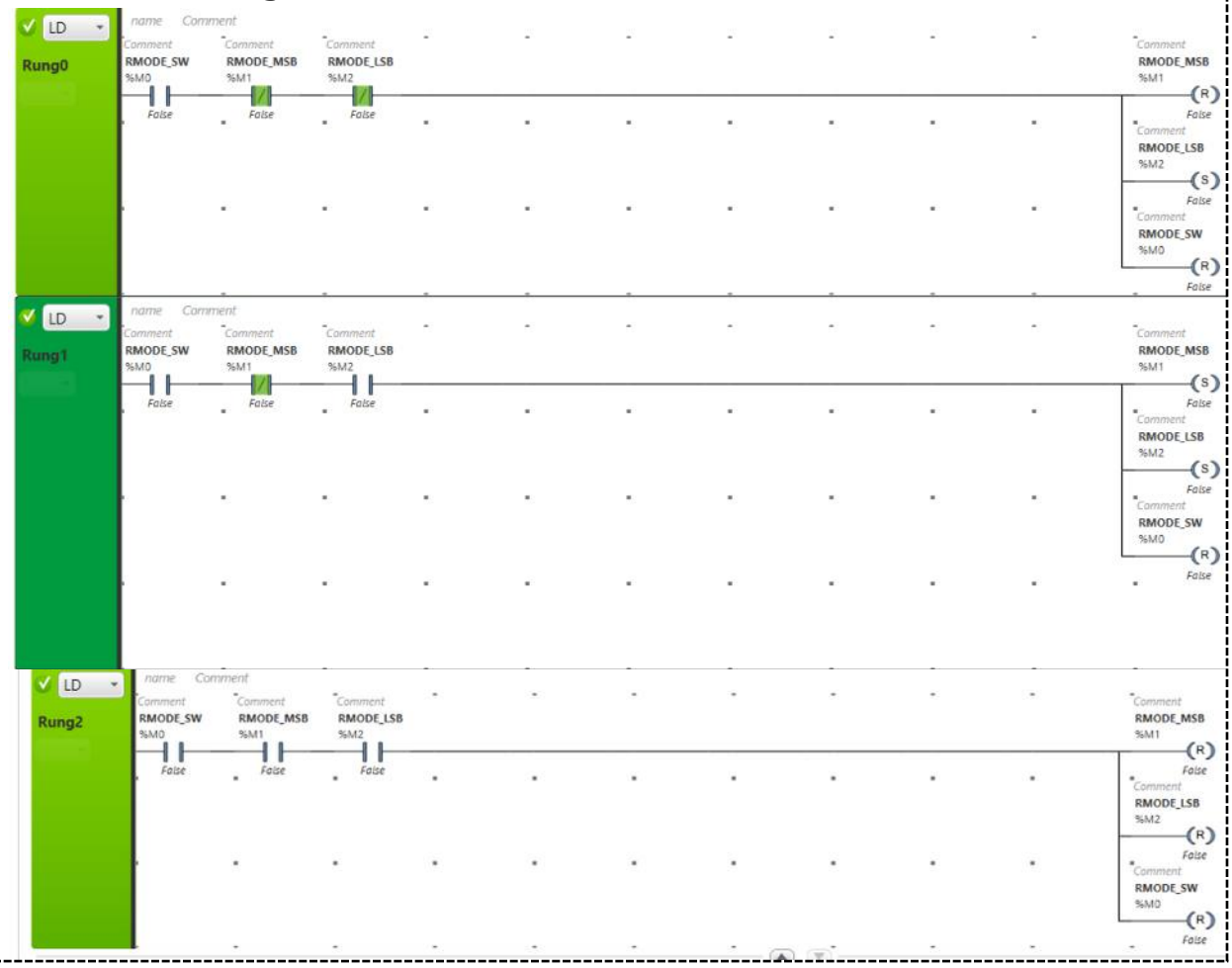
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



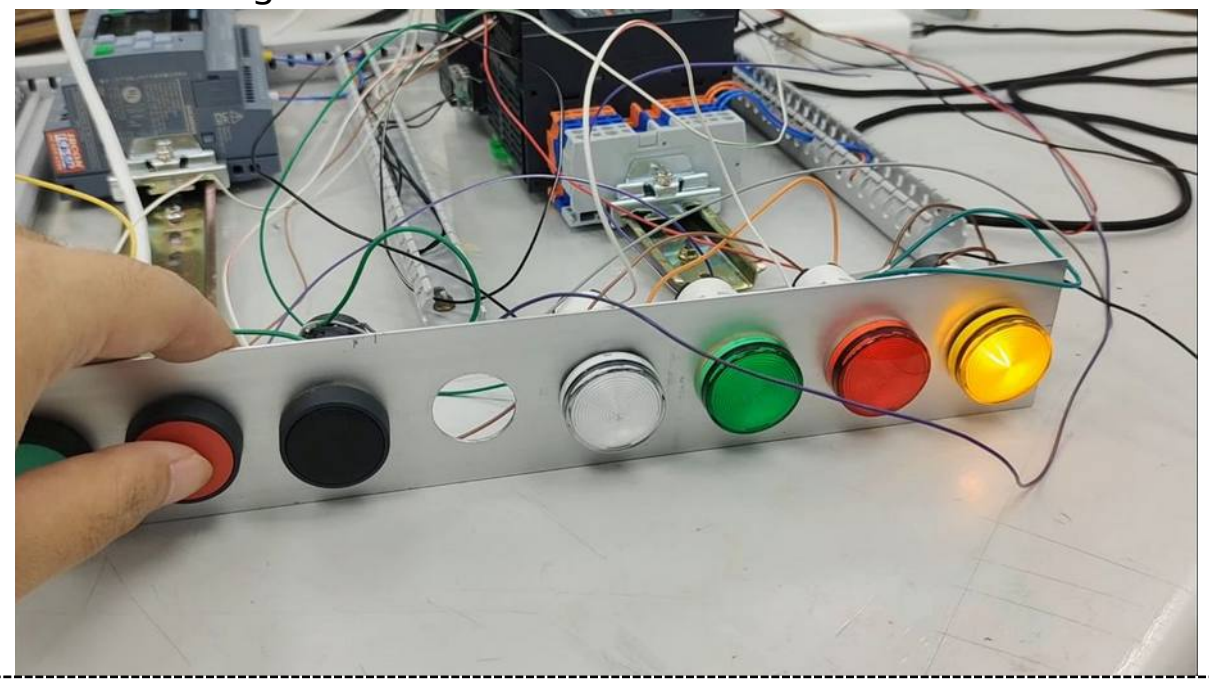
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



EX09: Traffic Light Control < โปรแกรมทดสอบ >

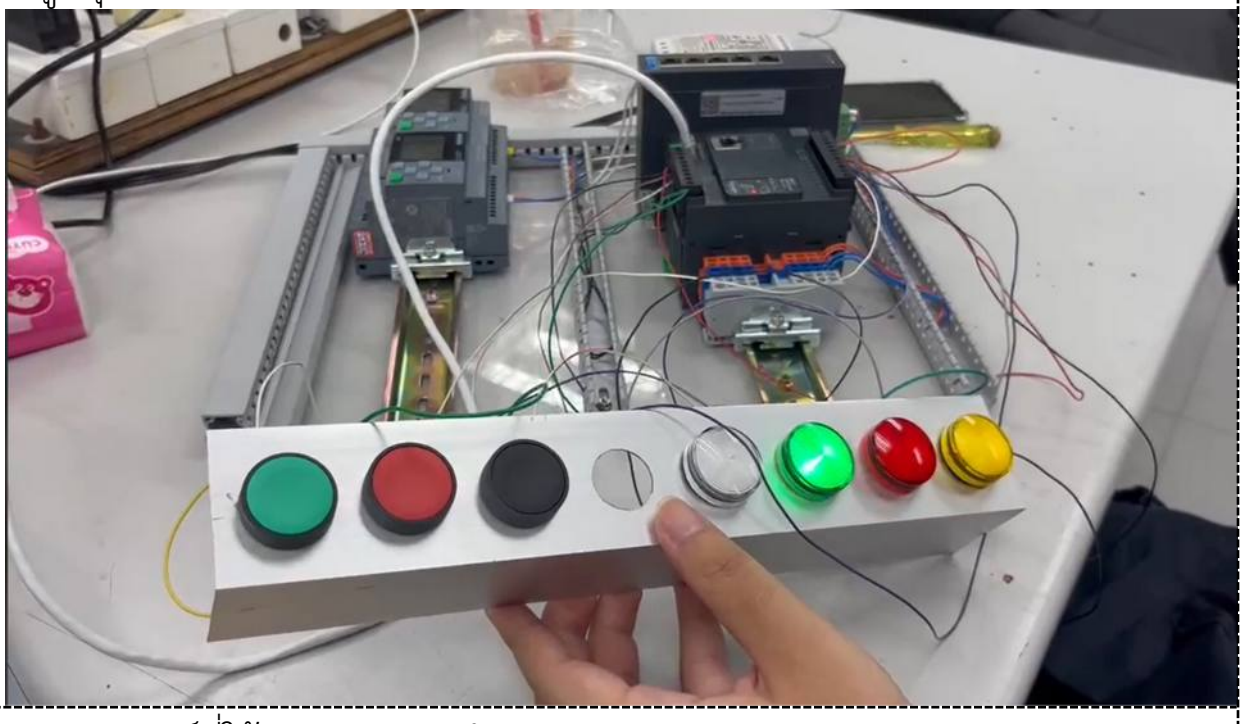


EX09: Traffic Light Control < ผลการทดสอบ >

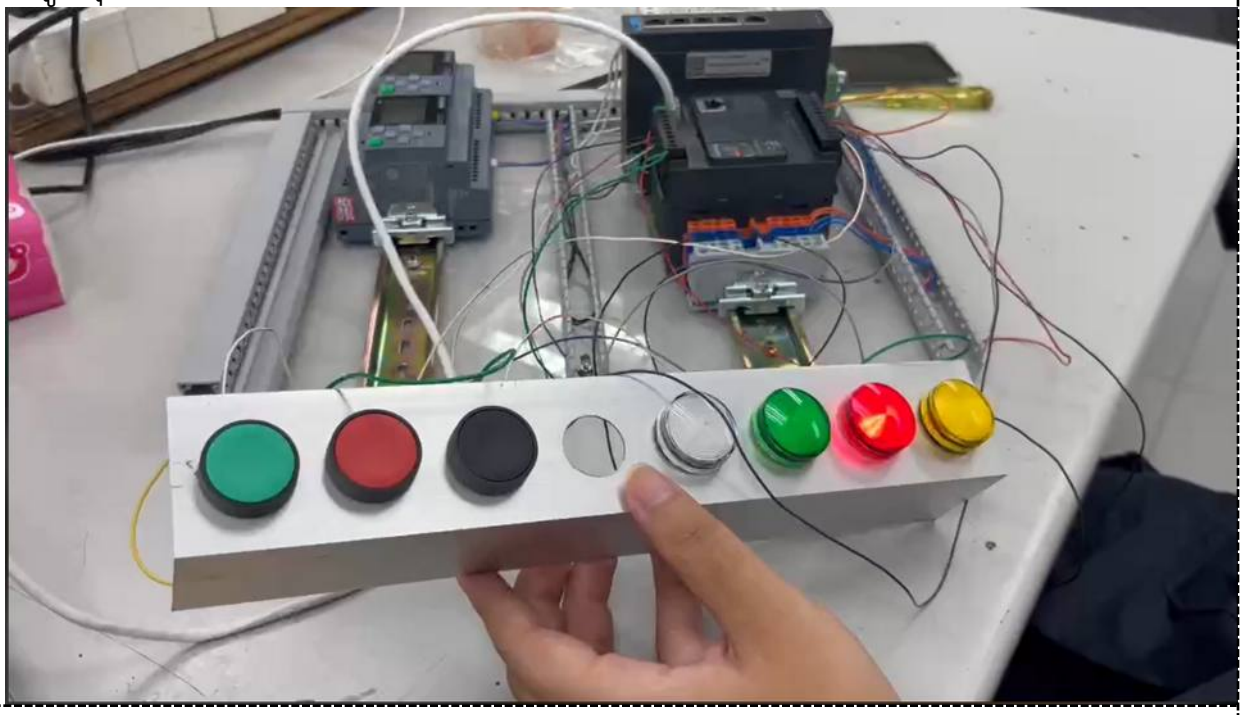


Mission 4.6 – Question Basic Program

< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



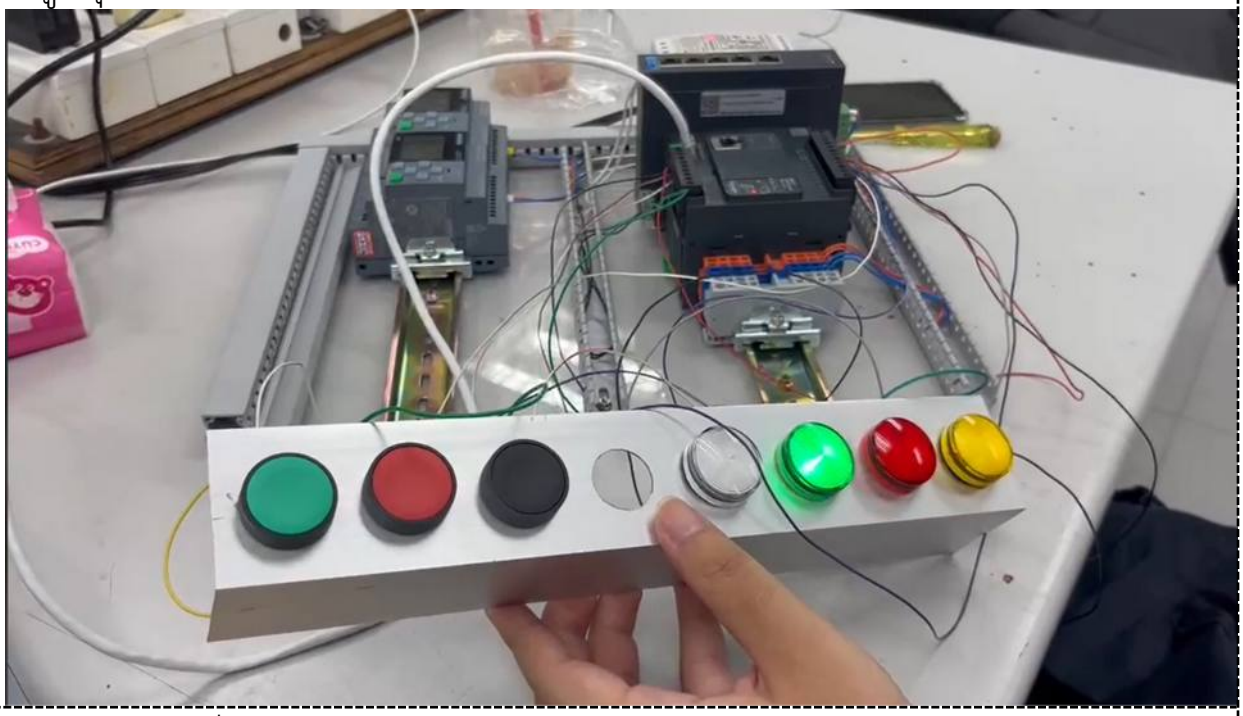
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



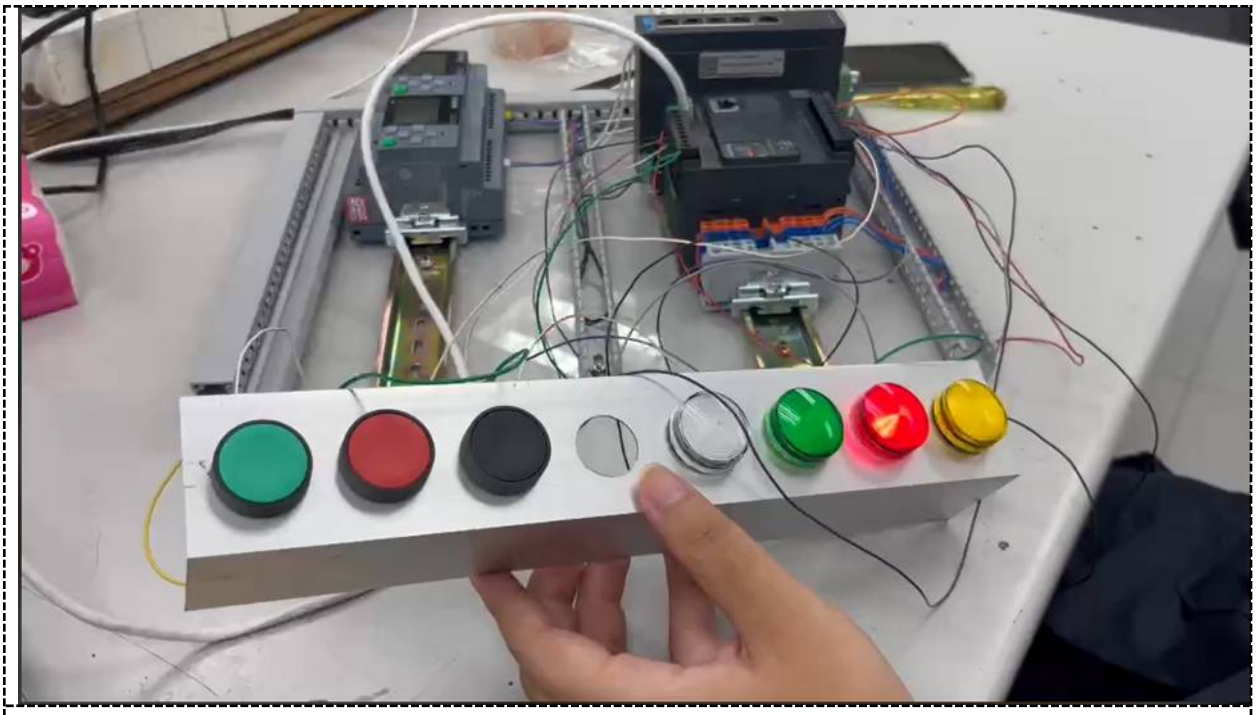
Question B1 < โปรแกรมทดสอบ >

Mission 4.7 – Question Advance Program

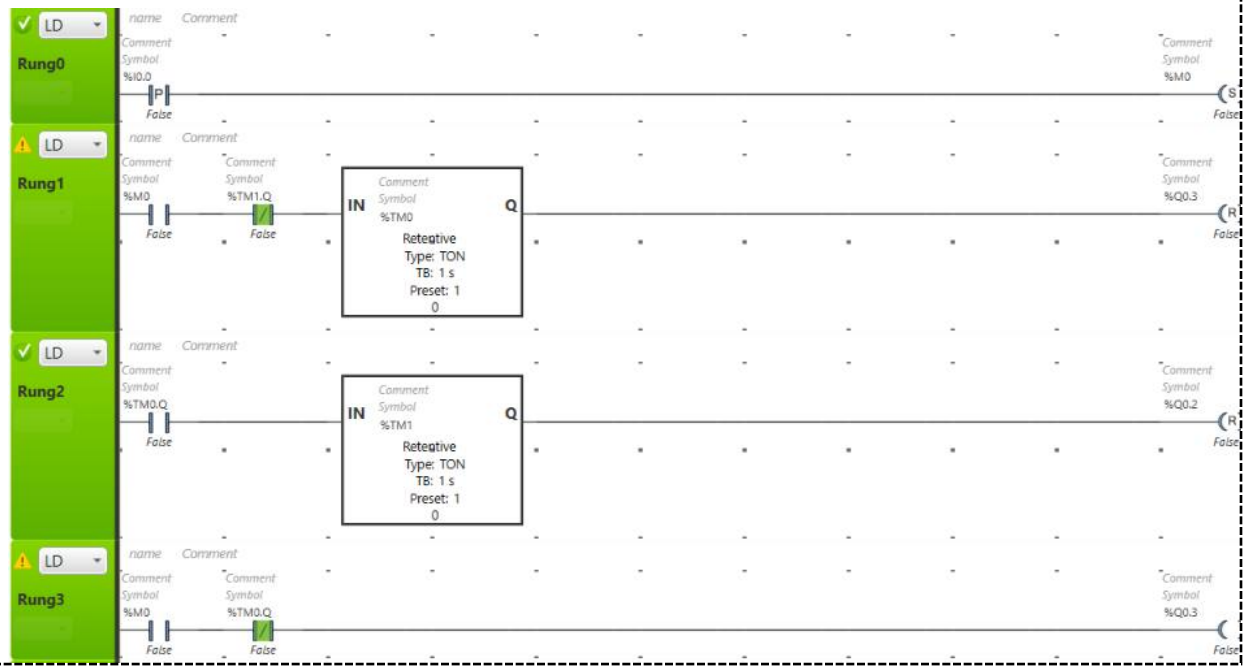
< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >

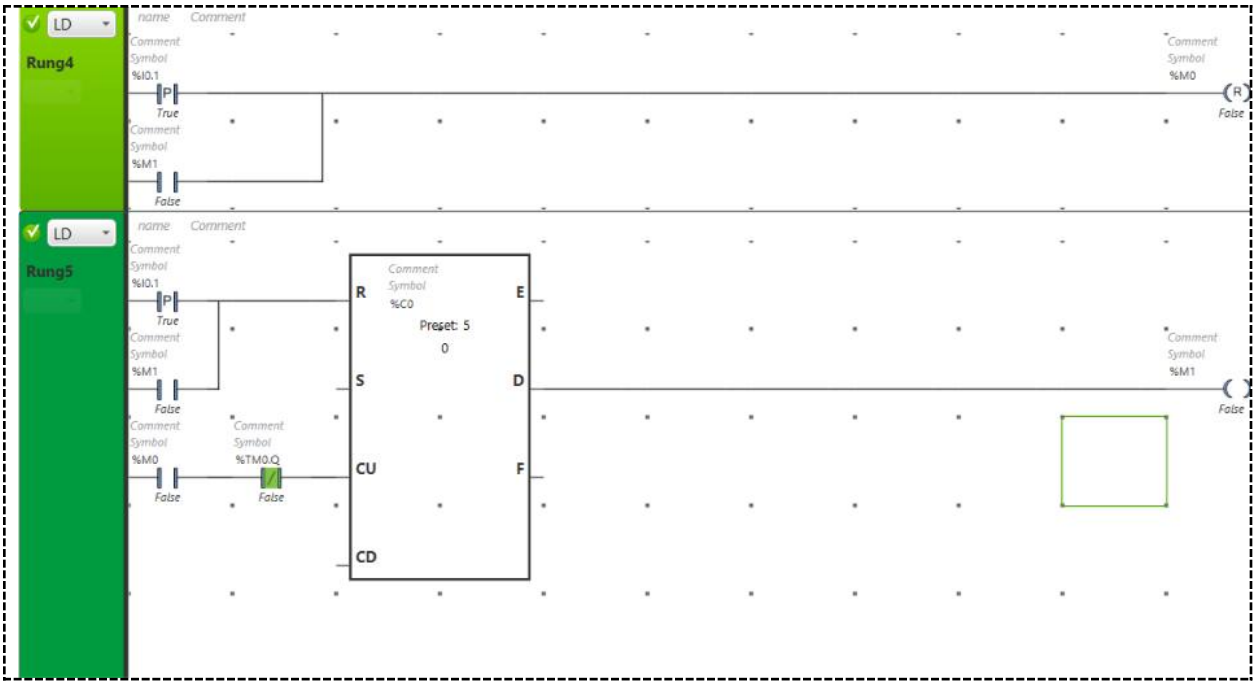


< รูปอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ขณะทำการทดสอบ >



Question A6 < โปรแกรมทดสอบ >

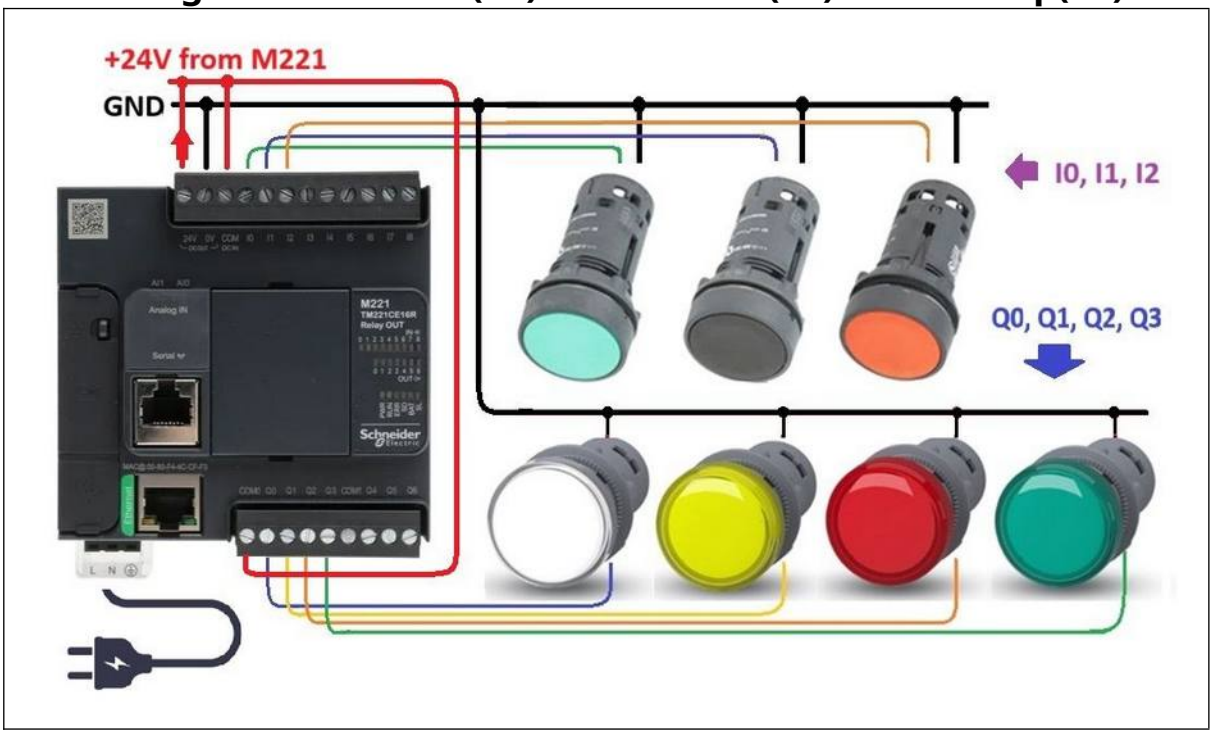


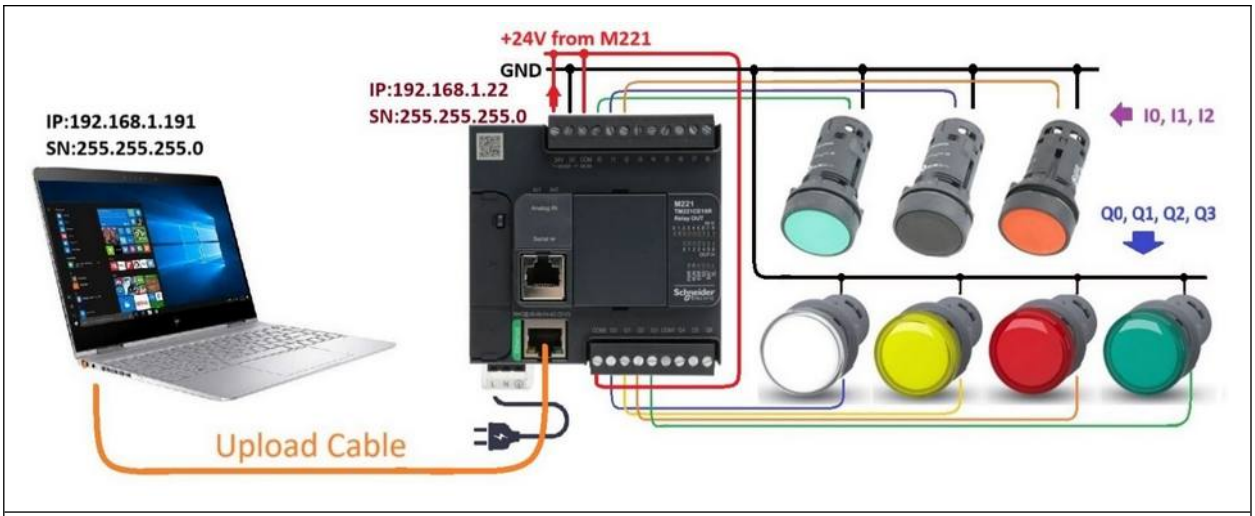


Last (ID1+ID2)	M.1 Start	M.2 Basic	M.3 RTU	M.4 TCP	M.5 On Jobs	M.6 Q. Basic	M.7 Q. Advance
0	All	1, 12		Server	Traffic Light	B6	A1
1, 6	All	2, 11		Server	Traffic Light	B5	A2
2, 7	All	3, 10		Server	Traffic Light	B4	A3
3, 8	All	4, 9		Server	Traffic Light	B3	A4
4, 9	All	5, 8		Server	Traffic Light	B2	A5
5	All	6, 7		Server	Traffic Light	B1	A6

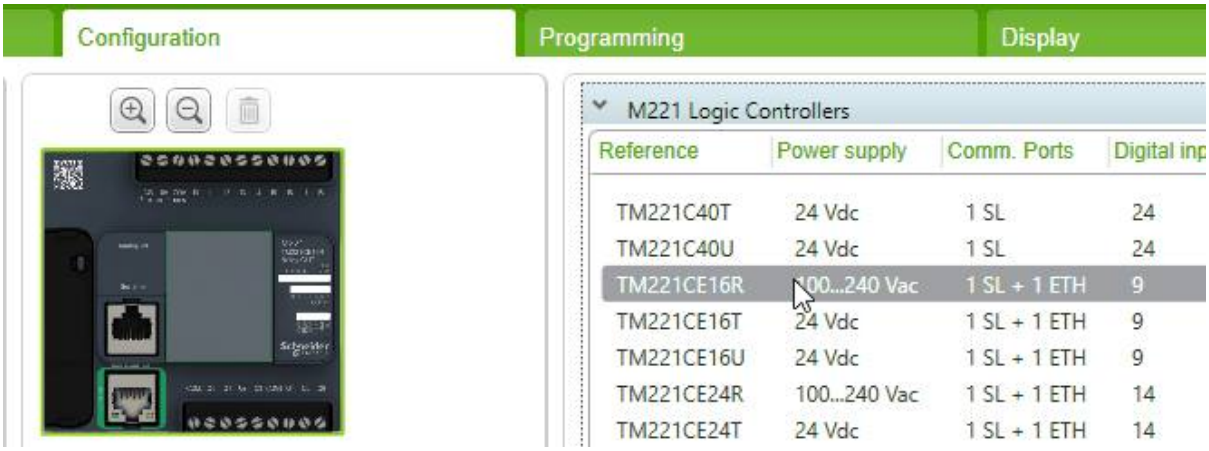
การเลือก PLC Model จำเป็นต้องให้ถูกรุ่นที่ใช้งาน ในแล็ปเป็นรุ่น M221CE16R

Lab Wiring: >> NO Switch(x2) + NC Switch(x1) + 24V Lamp(x4)

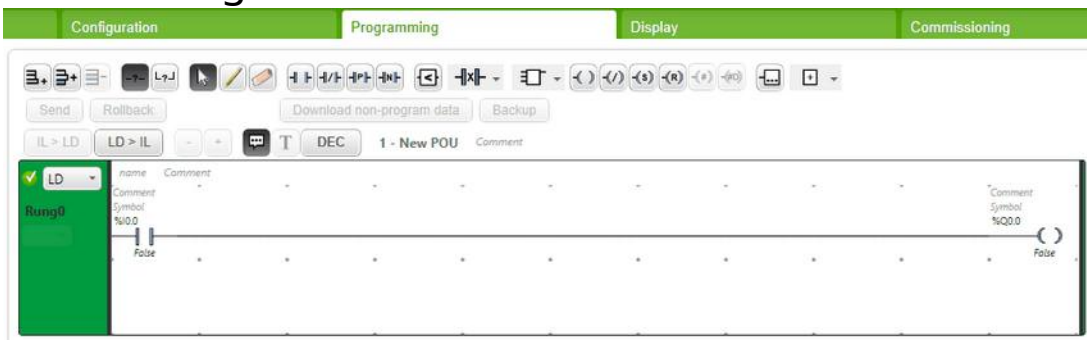




Model >> TM221CE16R



Ladder Diagram



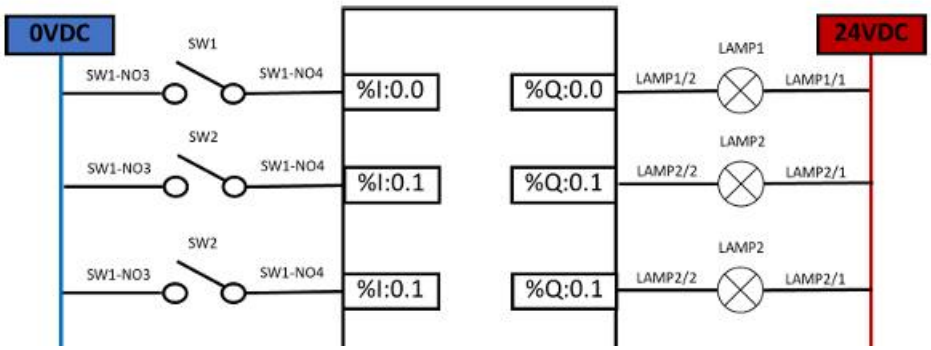
From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 1

Output Same Input

เงื่อนไขการทดลอง

ทำวงจรที่สามารถทำงานได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงาน
2. กด SW2 LAMP2 แสดงการทำงาน
3. กด SW3 LAMP3 แสดงการทำงาน



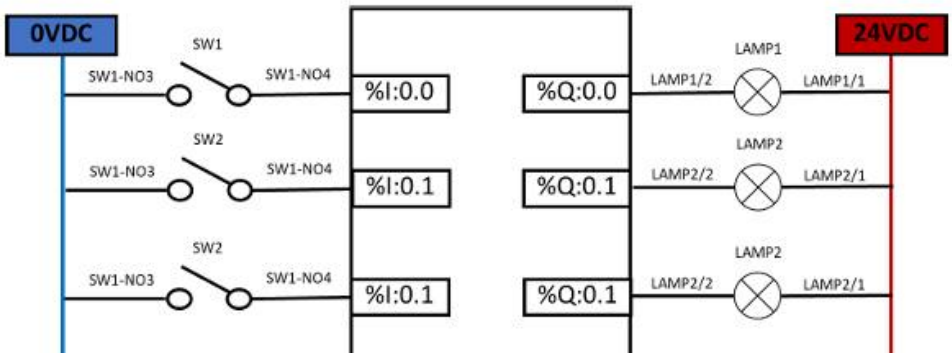
7.1 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 2

Invert Output

เงื่อนไขการทดลอง

ทำวงจรที่สามารถทำงานได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. กด SW1 LAMP1 หยุดทำงาน
2. กด SW2 LAMP2 หยุดทำงาน
3. กด SW3 LAMP3 หยุดทำงาน

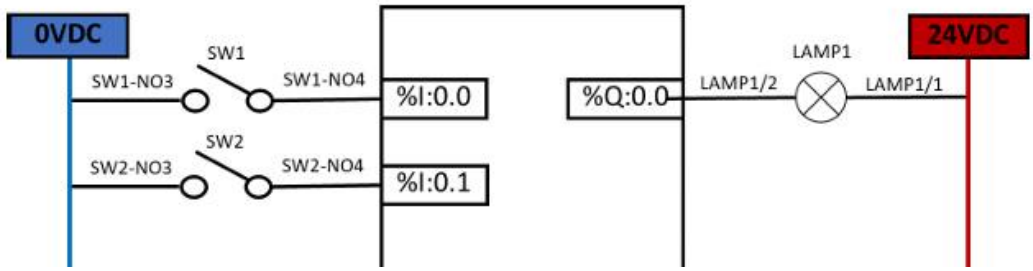


7.2 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 3

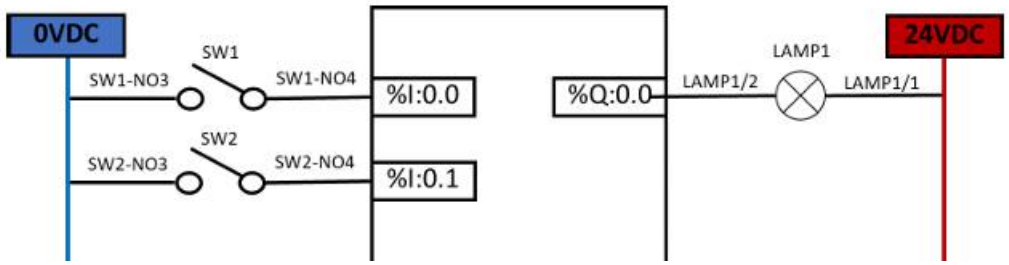
Self-Holding

เงื่อนไขการทดลอง

1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงานค้างตลอดเวลา
2. กด SW2 LAMP1 หยุดทำงาน



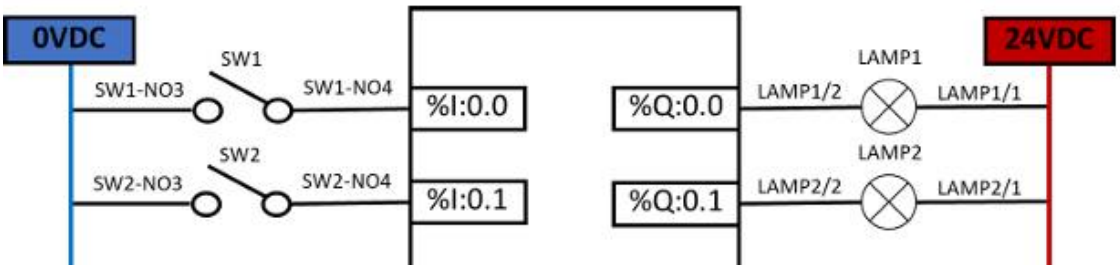
7.3 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 4

Set/Reset
เงื่อนไขการทดลอง 1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงานค้างตลอดเวลา 2. กด SW2 LAMP1 หยุดทำงาน >> ด้วยคำสั่ง Set / Reset


7.4 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 5

Inter Lock Output

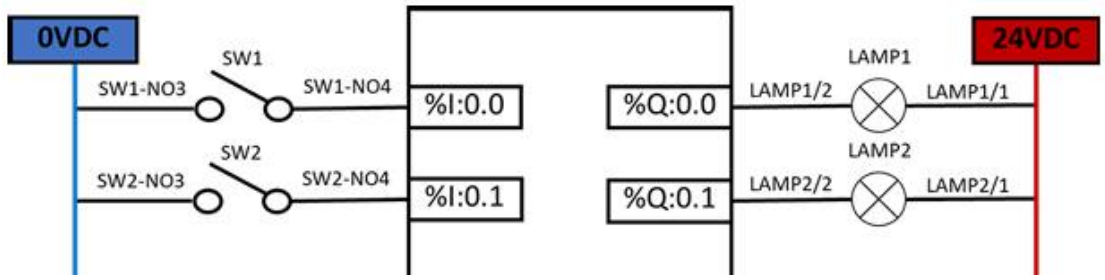
1. กด SW1 ค้างไว้ LAMP1 จะแสดงการทำงาน, แต่ในขณะที่กด SW2 ต่อจาก SW1, LAMP2 จะแสดงการทำงานแทน LAMP 1
2. กด SW2 ค้างไว้ LAMP2 จะแสดงการทำงาน, แต่ในขณะที่กด SW1 ต่อจาก SW2, LAMP1 จะแสดงการทำงานแทน LAMP 2



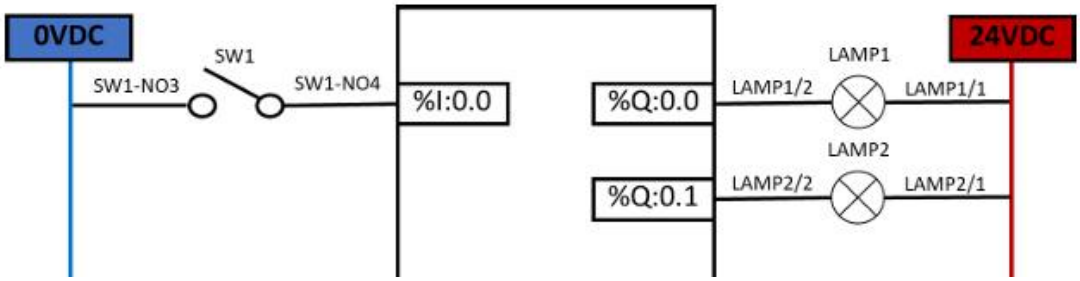
7.5 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 6

Inter Lock Input

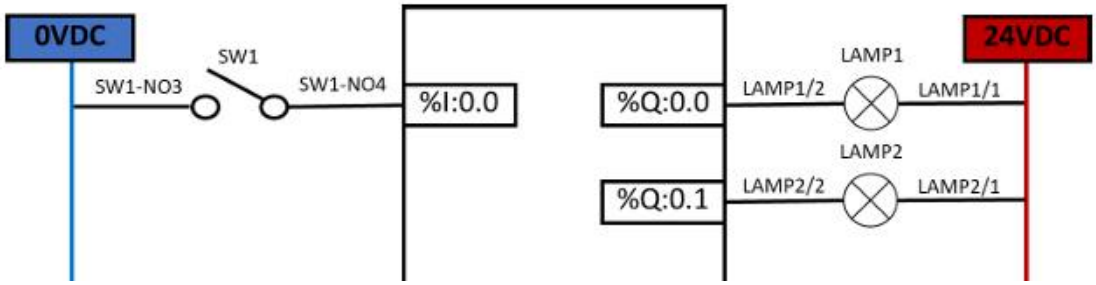
1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงาน, กด SW1 ค้าง จะไม่สามารถกด SW2 เพื่อแสดงการทำงานของ LAMP2 ได้
2. กด SW2 LAMP2 แสดงการทำงาน, กด SW2 ค้าง จะไม่สามารถกด SW1 เพื่อแสดงการทำงานของ LAMP1 ได้



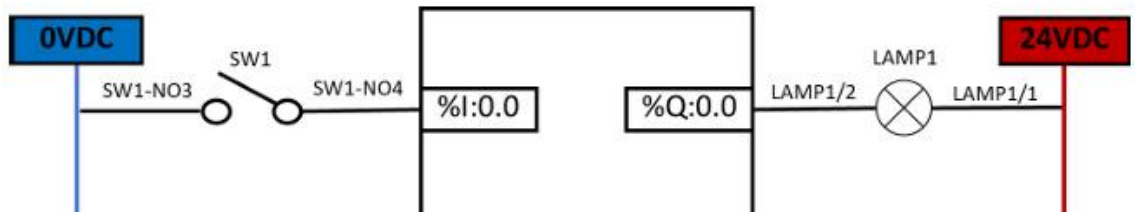
7.6 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 7

Pulse Input
1. กด SW1 LAMP2 จะกะพริบ, ปล่อย SW1 LAMP1 จะกะพริบ


7.7 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 8

Internal Relay
1. ในขณะที่ไม่มีการกดสวิตช์ LAMP2 จะแสดงการทำงาน, แต่เมื่อกด SW1 LAMP2 จะหยุดการทำงาน แต่ LAMP1 จะทำงานแทน >> ใช้ Memory Bit


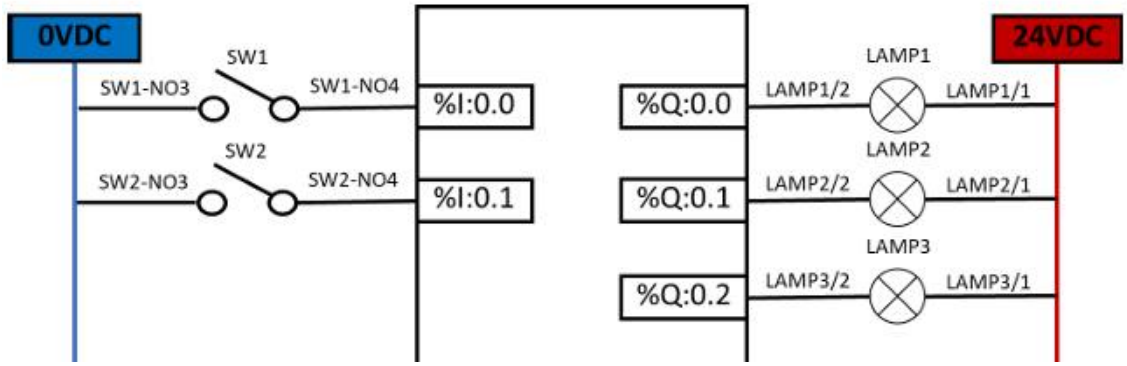
7.8 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 9

Timer
1. กด SW1 LAMP1 จะแสดงการทำงาน 3 วินาที หลังจากทำงานครบ 3 วินาที LAMP1 จะดับ


7.9 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 10

Lamp Rotation

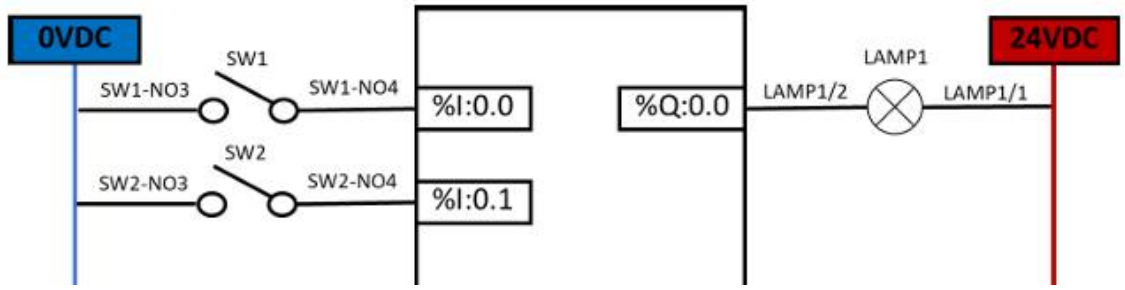
1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงาน 3 วินาที หลังจากทำงานครบ 3 วินาที LAMP1 จะดับ และ LAMP2 จะแสดงการทำงาน 3 วินาที หลังจากทำงานครบ 3 วินาที LAMP2 จะดับ และ LAMP3 จะแสดงการทำงาน 3 วินาที หลังจากทำงานครบ 3 วินาที LAMP3 จะดับ ทำงานแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อย ๆ
2. กด SW2 จะหยุดการทำงานของ LAMP ทั้ง 3 หลอด



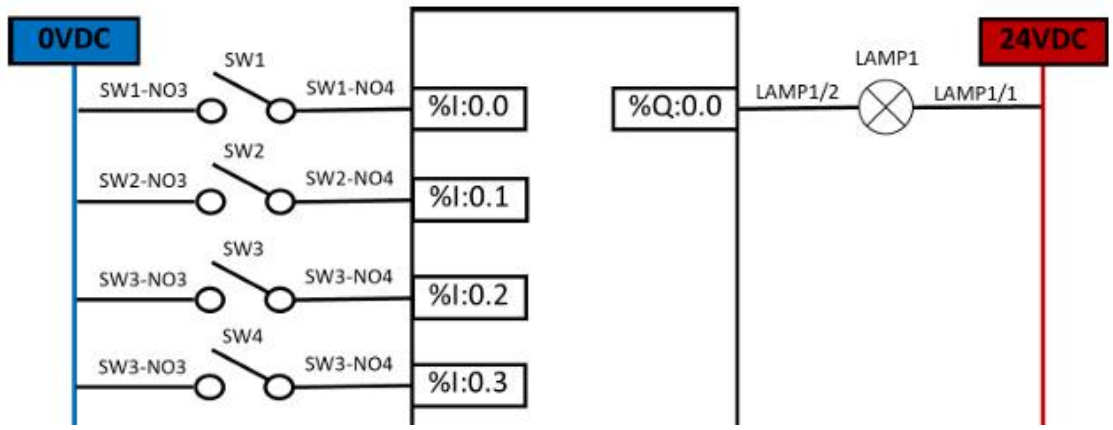
7.10 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 11

Flash LED (LED Flicker)

1. กด SW1 LAMP1 แสดงการทำงาน 1 วินาที หยุดทำงาน 1 วินาที และเริ่มทำงานใหม่แบบต่อเนื่อง
2. กด SW2 LAMP1 หยุดการทำงาน



7.11 From Add.Doc06 -- TAC-BASICPLC-R7 (PLC).pdf ทดสอบ ใบงานที่ 12

Counter

1. กด SW3 Counter UP ครบ 5 ครั้ง LAMP1 ทำงาน
2. กด SW1 เพื่อ RESET Counter นับ 0 LAMP1 หยุดทำงาน
3. กด SW2 เพื่อ SET Counter นับ 5 LAMP1 หยุดทำงาน
4. กด SW4 Counter Countdown นับ 4,3,2,1 ตามลำดับ LAMP1 หยุดทำงาน